

- a. Judul produk : Lawang Bandung
- b. Abstrak
- c. Latar belakang masalah (vynil)
- d. Tujuan dan hasil yang akan dicapai (saya)
- e. Inovasi pada karya (vyn)
- f. Metode pencapaian tujuan (design methodology) double diamond + mix method (Hamba Allah)
- g. Analisis desain karya meliputi:
 - i. Target pengguna (termasuk target partisipan penelitian), termasuk kebutuhan psikologis, motivasi, behavior, dan aksi yang ingin disasar. (Hamba Allah)
 - ii. Pemangku kepentingan (stakeholder) dan environment serta sistem terkait (mis., sosial, masyarakat, dan teknologi) [nanda] kalah mulu valo nya
 - iii. Batasan produk dan layanan - gue cupu emelnya
 - iv. Teknologi yang digunakan - gue
- h. Skenario penggunaan rancangan produk dan layanan (bukan manual penggunaan produk)
- i. Daftar Pustaka

SGD 4 dan 11

4. Quality Education

11. Sustainable Cities and Communities

LAWANG BANDUNG: Inovasi Edu-Tourism Digital Berbasis Dual-Engine Machine Learning untuk Personalisasi Wisata dan Optimalisasi Rute Perjalanan Sejarah Kota Bandung

ABSTRAK

[Isi abstrak di sini]

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

[Isi latar belakang di sini]

1.2 Tujuan dan Hasil yang Akan Dicapai

1. Menyediakan platform terintegrasi yang memudahkan masyarakat dan wisatawan memperoleh informasi layanan pendidikan serta destinasi wisata edukasi di Kota Bandung.
2. Membantu pengguna menemukan sekolah di sekitar tempat tinggal dan memperoleh estimasi jarak garis lurus sebagai informasi pendukung dalam mempertimbangkan jalur domisili atau zonasi sekolah.
3. Memfasilitasi pencarian tempat les, kursus mata pelajaran umum maupun khusus, serta penyelenggara pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C berdasarkan lokasi dan kebutuhan pengguna.
4. Menyediakan layanan pencarian dan pemesanan destinasi wisata melalui pilihan kunjungan satu destinasi maupun paket perjalanan ke beberapa tempat wisata di Bandung.
5. Menghadirkan fitur trip planning yang memberikan rekomendasi destinasi dan susunan perjalanan berdasarkan tanggal, minat, anggaran, durasi, jumlah peserta, serta lokasi keberangkatan pengguna.
6. Memperkenalkan sejarah dan budaya Kota Bandung melalui konten edukatif yang terhubung dengan museum atau tempat bersejarah terkait, sekaligus mendukung SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas dan SDG 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.
7. Menetapkan kriteria keberhasilan evaluasi usability secara terukur, meliputi target skor SUS minimal 70, task success rate minimal 80%, rata-rata time-on-task sesuai skenario utama, serta masukan kualitatif pengguna sebagai dasar iterasi desain.

1.3 Inovasi pada Karya

[Isi inovasi di sini]

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

[Isi tinjauan pustaka di sini]

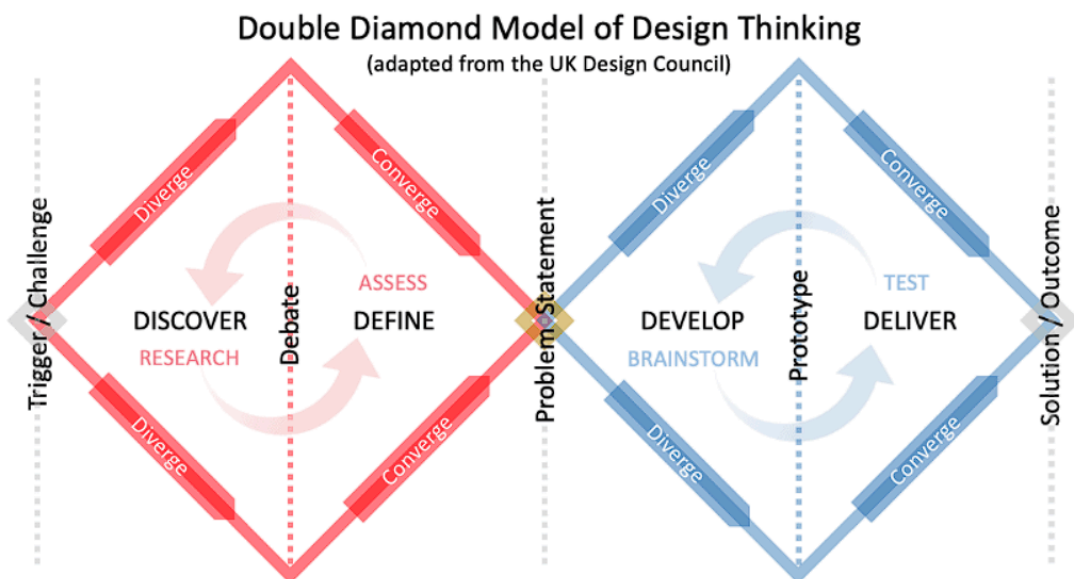
BAB III: METODE PENGEMBANGAN PRODUK (DESIGN METHODOLOGY)

3.1 Framework Pengembangan Produk

Penelitian ini menggunakan framework **Double Diamond** yang dikembangkan oleh Design Council Inggris. Framework ini dipilih karena menyediakan proses yang sistematis dalam mengidentifikasi permasalahan, merumuskan kebutuhan pengguna, mengembangkan solusi, hingga melakukan evaluasi terhadap produk yang dirancang [5], [6].

Double Diamond terdiri atas empat tahapan, yaitu **Discover**, **Define**, **Develop**, dan **Deliver**, yang terbagi ke dalam dua pola berpikir. Berlian pertama (Discover dan Define) fokus pada pemahaman masalah melalui pengumpulan informasi dan pengelompokan temuan untuk menentukan masalah utama. Berlian kedua (Develop dan Deliver) fokus pada pengembangan solusi melalui ideasi, pembuatan prototipe, dan evaluasi berbasis umpan balik pengguna hingga menghasilkan solusi akhir yang siap digunakan [5].

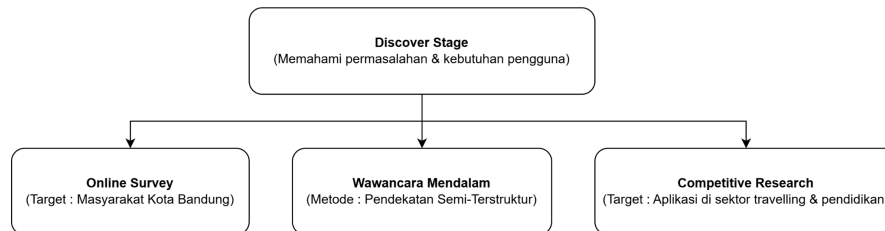
Framework ini digunakan untuk mengembangkan Platform Edu-Wisata berbasis machine learning agar solusi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan pengguna dalam mencari informasi sekolah sekaligus merencanakan perjalanan wisata secara terpadu.



Gambar 1. Framework Double Diamond.

3.2 Tahapan Pengembangan Produk

3.2.1 Discover Stage



Gambar x. Discover Stage.

Discover Stage merupakan tahap penelitian awal untuk memahami permasalahan dan kebutuhan pengguna. Pada tahap ini, pengumpulan data dilakukan melalui tiga kegiatan utama: kuesioner daring kepada masyarakat Kota Bandung, wawancara mendalam dengan pendekatan semi-terstruktur, serta competitive research terhadap aplikasi sejenis di sektor traveling dan pendidikan.

Online Survey

Online survey dilakukan untuk memetakan perilaku, kebiasaan, dan kebutuhan pengguna terkait informasi sekolah serta perencanaan perjalanan wisata di Bandung. Kuesioner disebarakan secara daring menggunakan Google Forms kepada **63 responden** yang merupakan masyarakat Kota Bandung berusia 18–40 tahun. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa tabel, grafik, dan persentase [11].

Kuesioner Penelitian Platform Edu-Wisata

Kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai kebiasaan, kebutuhan, dan kendala masyarakat Kota Bandung dalam mencari informasi pendidikan serta merencanakan perjalanan wisata. Jawaban Anda akan membantu pengembangan Platform Edu-Wisata Bandung, sebuah aplikasi terpadu yang memudahkan pengguna menemukan sekolah, tempat kursus, dan destinasi wisata di Kota Bandung.

Dalam aplikasi ini, pengguna dapat mencari informasi sekolah berdasarkan lokasi, menemukan tempat les dan kursus, serta merencanakan perjalanan wisata dengan fitur trip planning yang memberikan rekomendasi berdasarkan tanggal, minat, anggaran, dan lokasi keberangkatan.

Kuesioner terbuka untuk Anda dengan rentang usia 18–40 tahun yang tinggal atau beraktivitas di Kota Bandung.

⚠️ DATA BERSIFAT RAHASIA DAN HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK ANALISIS PENELITIAN. PUBLIKASI DILAKUKAN DALAM BENTUK DATA YANG SUDAH DIOLAH TANPA IDENTITAS PRIBADI.

alfarisirafiahmad@gmail.com [Ganti akun](#)

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Email *

☐ Rekam alfarisirafiahmad@gmail.com sebagai email yang disertakan dengan respons saya

Usia *

cukup tulis angka, Contoh: 15

Gambar 2. Online Survey.

Wawancara (In-Depth Interview)

Wawancara mendalam dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur untuk memahami pengalaman, kendala, dan harapan pengguna secara lebih mendalam [3]. Wawancara direncanakan terhadap 5–10 narasumber menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas mahasiswa, siswa, orang tua, dan wisatawan. Hasil wawancara digunakan untuk menjelaskan temuan kuesioner sekaligus memperoleh insight mengenai kebutuhan dan harapan pengguna terhadap platform edu-wisata. Data kualitatif yang terkumpul kemudian akan diolah dan divisualisasikan dalam bentuk Empathy Mapping untuk memahami perspektif, perasaan, dan perilaku setiap persona pengguna.

Competitive Research

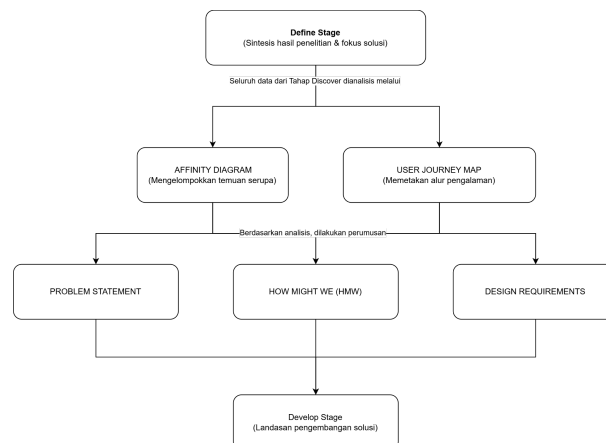
Sektor	Nama Aplikasi	Fitur & Layanan Utama	Nilai Tambah bagi Pengguna
Traveling	Tiket.com & Traveloka	Pemesanan tiket pesawat, kereta api, hotel, dan tiket masuk wisata.	Memiliki antarmuka yang memudahkan pencarian dan perbandingan harga.
	Google Maps	Pencarian lokasi berbasis peta, ulasan, foto, dan estimasi waktu tempuh.	Membantu navigasi dan evaluasi destinasi secara visual sebelum berkunjung.
Pendidikan	Cari SMA Favorit	Daftar SMA berdasarkan kota dan preferensi spesifik.	Memudahkan siswa dan orang tua mencari sekolah yang sesuai kriteria.
	Aku Pintar	Pencarian sekolah, kursus, bimbingan, serta informasi ujian dan beasiswa.	Menjadi referensi lengkap dan terpadu bagi siswa mencari jalur pendidikan.
	Sekolah Kita	Portal profil sekolah, fasilitas, prestasi, dan jarak lokasi pengguna.	Sangat membantu untuk pertimbangan zonasi dan kedekatan domisili.

Tabel x. Competitive Research

Analisis difokuskan pada cara penyajian informasi, kemudahan navigasi, fitur pencarian dan rekomendasi, serta kelengkapan data yang disediakan. Seluruh data

dari keenam aplikasi tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi praktik terbaik, peluang inovasi, serta referensi dalam penyusunan kebutuhan fitur dan perancangan antarmuka Platform Edu-Wisata Bandung Berbasis AI dan Lokasi. Hasil analisis juga menghasilkan artefak UX berupa User Persona, User Needs, dan Pain Points sebagai dasar perancangan produk pada tahap Define.

3.2.2 Define Stage



Gambar x. Define Stage.

Tahap Define merupakan sintesis hasil penelitian untuk merumuskan fokus pengembangan solusi. Seluruh data yang dikumpulkan pada tahap Discover dianalisis menggunakan Affinity Diagram untuk mengelompokkan temuan serupa, serta User Journey Map untuk memetakan alur pengalaman pengguna. Berdasarkan analisis tersebut, dirumuskan Problem Statement, How Might We (HMW) statements, serta design requirements yang menjadi landasan pengembangan solusi pada tahap Develop.

Pada tahap ini, didefinisikan tiga persona pengguna utama yang merepresentasikan segmen target platform berdasarkan hasil analisis kuesioner terhadap 63 responden.



Gambar 3. User Persona.

User Journey Map

Persona 1: Rizky (18 tahun)

Tahap	User Action	User Expression	Touchpoint
Onboarding (Pengenalan)	Mengunduh aplikasi dan membukanya untuk pertama kali.	"Apakah aplikasi ini dapat membantu menemukan informasi SMP/SMA dan destinasi wisata secara akurat?".	Layar onboarding, penjelasan fitur, akses lokasi.
Exploration (Penjelajahan)	Mencari profil SMP/SMA tujuan adik sesuai minat dan jurusan.	"Bagaimana cara mengetahui akreditasi dan jalur masuk sekolah yang sesuai?".	Menu utama, pencarian sekolah, filter minat & jurusan.
Exploration (Penjelajahan)	Menjelajahi destinasi wisata yang terjangkau dan sedang tren.	"Destinasi mana yang layak dikunjungi bersama	Pencarian destinasi, filter budget,

		teman sesuai budget?".	rekomendasi tren.
Perencanaan	Menyusun itinerary kunjungan dan membandingkan pilihan sekolah.	"Apakah seluruh perencanaan dapat diatur dalam satu aplikasi?".	Fitur trip planner otomatis, fitur perbandingan sekolah.
Pengalaman	Mengunjungi destinasi dan menavigasi lokasi sesuai rencana.	"Apakah estimasi jarak dan waktu tempuh sesuai dengan informasi awal?".	Peta lokasi, navigasi, jadwal perjalanan.
Memberi Ulasan	Memberikan rating dan membagikan pengalaman kunjungan.	"Pengalaman ini bermanfaat dan layak direkomendasikan kepada teman".	Fitur rating, ulasan, simpan destinasi favorit.

Persona 2: Dita (25 tahun)

Tahap	User Action	User Expression	Touchpoint
Onboarding (Pengenalan)	Mengunduh aplikasi dan membukanya untuk pertama kali.	"Apakah aplikasi ini dapat membantu perencanaan perjalanan secara efisien di tengah kesibukan kerja?".	Layar onboarding, penjelasan fitur, akses lokasi.

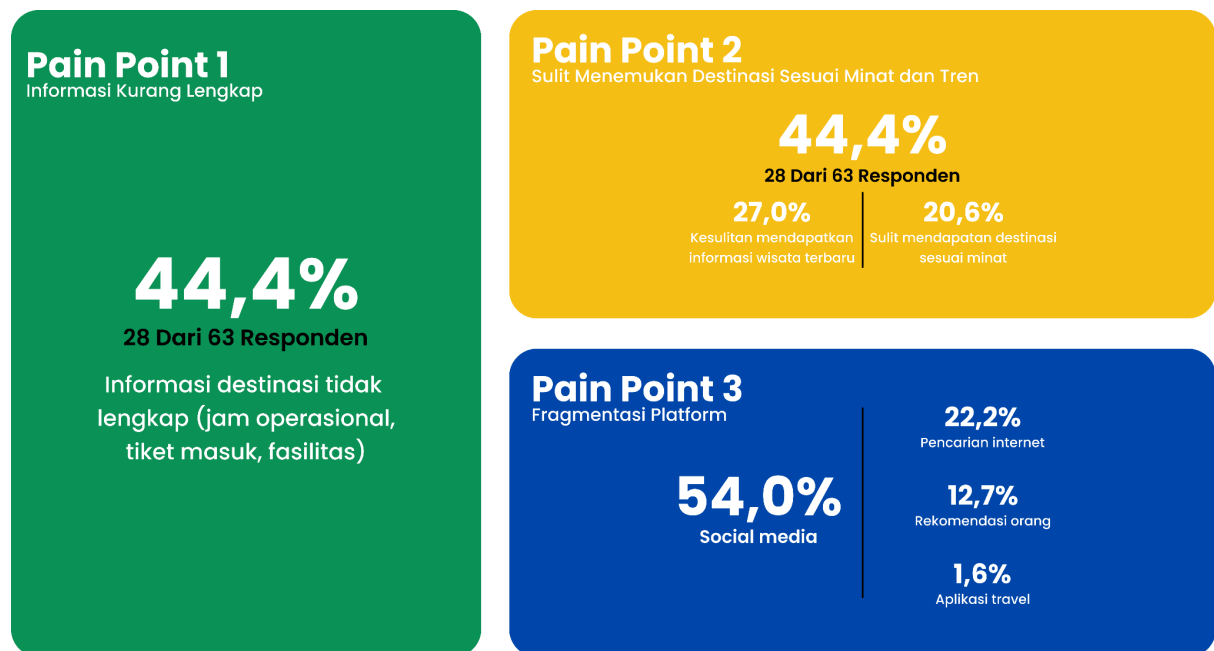
Exploration (Penjelajahan)	Mencari informasi SMP/SMA sebagai referensi bagi keponakan.	"Bagaimana memperoleh informasi sekolah yang komprehensif dan terbaru?".	Menu utama, pencarian sekolah, filter lokasi & fasilitas.
Exploration (Penjelajahan)	Mencari destinasi wisata edukatif dan sedang tren dengan review mendalam.	"Apakah ulasan dan detail destinasi cukup untuk membantu pengambilan keputusan?".	Pencarian destinasi, ulasan pengguna, detail jam buka & harga.
Perencanaan	Menyusun itinerary otomatis dan memesan tiket/hotel secara terintegrasi.	"Apakah seluruh kebutuhan perencanaan tersedia dalam satu platform?".	Fitur trip planner otomatis, integrasi pemesanan.
Pengalaman	Menjalankan itinerary dan menyesuaikan jadwal di lapangan.	"Apakah jadwal perjalanan dapat disesuaikan secara fleksibel saat di lokasi?".	Peta lokasi, navigasi, penyesuaian jadwal real-time.
Memberi Ulasan	Menulis ulasan mendalam dan merencanakan perjalanan berikutnya.	"Pengalaman ini bernilai dan dapat menjadi dasar rekomendasi perjalanan selanjutnya".	Fitur rating, ulasan, riwayat & preferensi personalisasi.

Persona 3: Budi (35 tahun)

Tahap	User Action	User Expression	Touchpoint
Onboarding (Pengenalan)	Mengunduh aplikasi dan membukanya untuk pertama kali.	"Apakah aplikasi ini menyediakan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan?".	Layar onboarding, penjelasan fitur, akses lokasi.
Exploration (Penjelajahan)	Mencari profil SMP/SMA tujuan anak meliputi jalur masuk, akreditasi, dan fasilitas.	"Apakah informasi sekolah yang dibutuhkan tersedia secara lengkap dan terpercaya?".	Menu utama, pencarian sekolah, profil & fasilitas sekolah.
Exploration (Penjelajahan)	Mencari destinasi wisata keluarga yang aman dan sesuai kebutuhan anak.	"Apakah destinasi ini aman dan dilengkapi fasilitas yang memadai untuk keluarga?".	Pencarian destinasi, filter ramah keluarga, detail fasilitas.
Perencanaan	Memilih sekolah dan destinasi melalui kesepakatan seluruh keluarga serta estimasi biaya total.	"Apakah estimasi biaya keseluruhan dapat diketahui sebelum memutuskan?".	Fitur trip planner otomatis, estimasi biaya total, informasi kontak.

Pengalaman	Mengunjungi sekolah dan destinasi bersama keluarga sesuai rencana.	"Apakah informasi aksesibilitas dan fasilitas sesuai dengan kondisi di lapangan?".	Peta lokasi, navigasi, informasi akses & area parkir.
Memberi Ulasan	Memberikan penilaian dan merekomendasikan pengalaman kepada komunitas orang tua.	"Pengalaman ini dapat dibagikan sebagai referensi bagi keluarga lain".	Fitur rating, ulasan, fitur berbagi ke komunitas.

Berdasarkan hasil analisis kuesioner, diperoleh tiga kelompok utama permasalahan yang dihadapi pengguna:



Gambar 4. Pain Point.

Problem Statement

Masyarakat Kota Bandung, khususnya siswa, mahasiswa, anak muda, dan orang tua, membutuhkan sebuah platform terpadu yang dapat membantu mereka mencari

informasi pendidikan dan merencanakan perjalanan wisata di Bandung karena informasi yang tersebar di berbagai platform saat ini seringkali tidak lengkap, tidak terintegrasi, dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna.

How Might We (HMW)

HMW 1: Bagaimana cara menyajikan informasi sekolah dan destinasi wisata di kota Bandung dalam satu platform yang terintegrasi sehingga pengguna tidak perlu membuka banyak aplikasi?

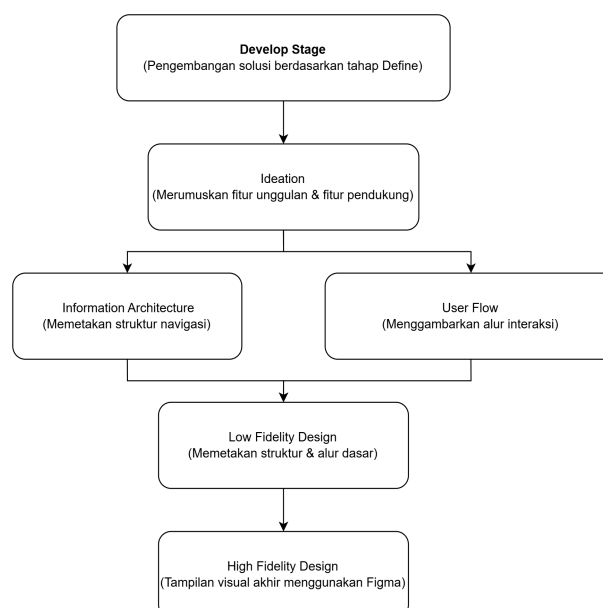
HMW 2: Bagaimana cara menyediakan informasi detail destinasi (jam buka, harga tiket, fasilitas, estimasi biaya) yang lengkap dan akurat sehingga pengguna dapat membuat keputusan dengan percaya diri?

HMW 3: Bagaimana cara memberikan rekomendasi destinasi yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi, lokasi, dan budget pengguna sehingga hasil pencarian lebih relevan?

HMW 4: Bagaimana cara menyederhanakan proses perencanaan perjalanan wisata sehingga pengguna dapat menyusun itinerary dengan cepat dan mudah?

HMW 5: Bagaimana cara menyajikan informasi dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan oleh semua kalangan, termasuk orang tua dan pengguna yang tidak terlalu familiar dengan teknologi?

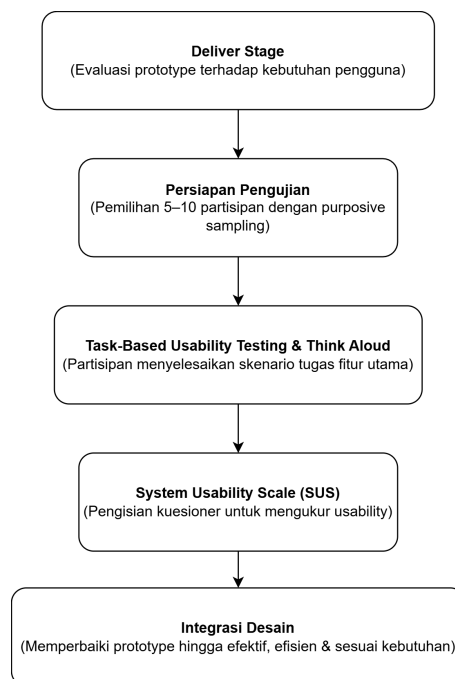
3.2.3 Develop Stage



Gambar x. Develop Stage.

Tahap Develop merupakan proses pengembangan solusi berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah dirumuskan pada tahap Define. Tahap ini dimulai dari proses ideation, di mana tim merumuskan fitur unggulan sebagai inti solusi dan fitur pendukung untuk melengkapi fungsionalitas. Selanjutnya, disusun Information Architecture untuk memetakan struktur navigasi aplikasi, diikuti dengan User Flow yang menggambarkan alur interaksi pengguna. Desain kemudian dikembangkan dalam dua tahap: Low Fidelity Design untuk memetakan struktur dan alur dasar, kemudian High Fidelity Design dengan tampilan visual yang mendekati produk akhir menggunakan Figma. Seluruh tahapan dilakukan secara iteratif dengan mempertimbangkan masukan pengguna.

3.2.4 Deliver Stage



Gambar x. Deliver Stage.

Tahap Deliver merupakan proses evaluasi terhadap prototype untuk menilai sejauh mana solusi yang dikembangkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Penelitian ini menggunakan kombinasi Task-Based Usability Testing, Think Aloud, dan System Usability Scale (SUS) [8], [14]. Usability testing akan melibatkan 5–10 partisipan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Selama pengujian, partisipan menyelesaikan beberapa skenario tugas yang merepresentasikan fitur

utama aplikasi, kemudian mengisi kuesioner SUS untuk mengukur tingkat usability [10]. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar iterasi desain hingga diperoleh prototype yang efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan pengguna.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan memperoleh informasi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan merumuskan solusi. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Kuesioner digunakan untuk memperoleh data kuantitatif mengenai karakteristik, perilaku, kebutuhan, dan permasalahan pengguna. Penyebaran dilakukan secara daring menggunakan Google Forms kepada 63 responden masyarakat Kota Bandung berusia 18–40 tahun. Wawancara semi-terstruktur direncanakan terhadap 5–10 narasumber menggunakan teknik purposive sampling untuk menggali pengalaman, kendala, dan harapan pengguna secara lebih mendalam [3]. **Benchmark** dilakukan dengan membandingkan fitur dan antarmuka pada aplikasi sejenis di sektor traveling (Tiket.com, Traveloka, Google Maps) dan pendidikan (Cari SMA Favorit, Aku Pintar, Sekolah Kita).

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang bersumber dari buku ilmiah, jurnal, prosiding, standar ISO 9241-210, dan sumber resmi terkait pendidikan, pariwisata, dan pengembangan User Experience. Data tersebut digunakan sebagai landasan teori dan pendukung pengembangan produk.

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian disusun sesuai pendekatan Mixed Methods Sequential Explanatory Design. Instrumen kuantitatif berupa kuesioner digunakan untuk memperoleh data karakteristik dan kebutuhan pengguna. Instrumen kualitatif berupa pedoman wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman pengguna. Instrumen benchmark digunakan untuk membandingkan aplikasi sejenis.

Pada tahap evaluasi, instrumen meliputi skenario tugas untuk Task-Based Usability Testing, pedoman Think Aloud, serta kuesioner SUS [9].

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan sesuai pendekatan Mixed Methods Sequential Explanatory Design, yaitu menganalisis data kuantitatif dan kualitatif secara bertahap, kemudian mengintegrasikan hasil keduanya sebagai dasar penyusunan kebutuhan sistem.

3.5.1 Analisis Data Kuantitatif

Data kuantitatif dari kuesioner 63 responden dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden, perilaku, kebutuhan, serta permasalahan pengguna. Hasil disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan persentase [11].

3.5.2 Analisis Data Kualitatif

Data hasil wawancara dianalisis menggunakan Thematic Analysis [12]. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan insight dari pengalaman dan kebutuhan pengguna. Hasil analisis digunakan untuk menjelaskan temuan kuantitatif sekaligus merumuskan kebutuhan pengguna secara lebih mendalam.

3.5.3 Analisis Benchmark

Analisis benchmark dilakukan dengan membandingkan fitur, navigasi, antarmuka, dan pengalaman pengguna pada aplikasi sejenis. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan peluang inovasi yang dapat diterapkan pada aplikasi yang dikembangkan.

3.5.4 Integrasi Data

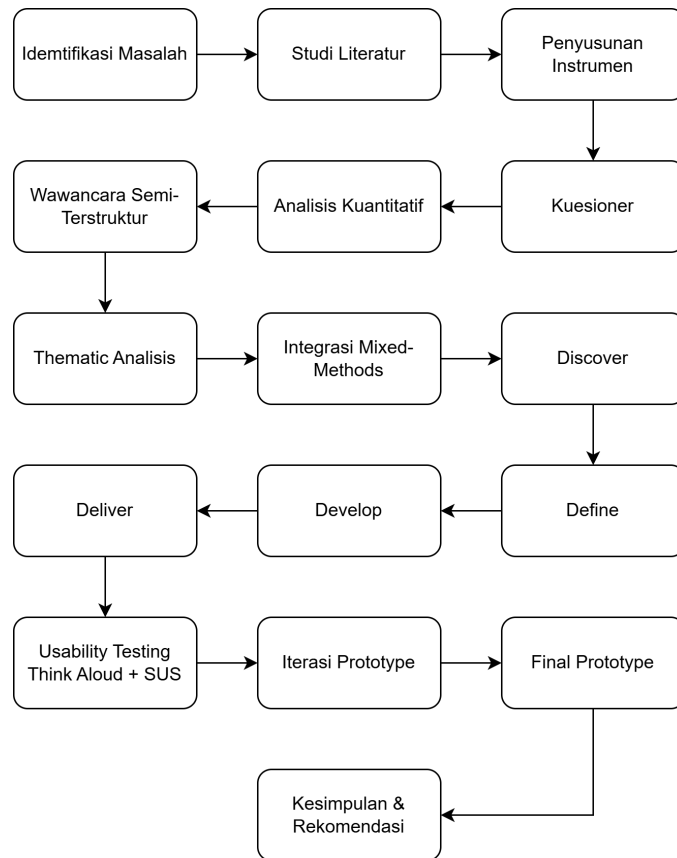
Hasil analisis kuantitatif, kualitatif, dan benchmark diintegrasikan sesuai pendekatan Sequential Explanatory Design sebagai dasar penyusunan kebutuhan sistem, penentuan prioritas fitur, serta pengembangan prototype.

3.6 Teknik Evaluasi Produk

Evaluasi produk dilakukan untuk menilai sejauh mana prototype memenuhi kebutuhan pengguna. Penelitian ini menggunakan kombinasi Task-Based Usability Testing, Think Aloud, dan System Usability Scale (SUS) [8], [14]. Usability testing melibatkan 5–10 partisipan purposive sampling. Selama pengujian, partisipan menyelesaikan skenario tugas dan menerapkan metode Think Aloud, kemudian mengisi kuesioner SUS [10]. Hasil observasi, temuan Think Aloud, dan skor SUS dianalisis secara terpadu untuk mengidentifikasi permasalahan usability dan menyusun rekomendasi perbaikan sebagai dasar iterasi desain.

3.7 Alur Penelitian

Alur penelitian dimulai dari identifikasi masalah dan studi literatur, kemudian pengumpulan data melalui kuesioner daring (63 responden), wawancara semi-terstruktur (5–10 narasumber), dan competitive research pada aplikasi sektor traveling dan pendidikan. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, Thematic Analysis, dan benchmark analysis, kemudian diintegrasikan sesuai pendekatan Sequential Explanatory Design sebagai dasar penyusunan kebutuhan sistem. Pengembangan produk dilakukan menggunakan framework Double Diamond (Discover, Define, Develop, Deliver). Prototype yang dihasilkan dievaluasi menggunakan Task-Based Usability Testing, Think Aloud, dan SUS. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar iterasi hingga diperoleh prototype yang sesuai kebutuhan pengguna. Alur penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Alur Penelitian.

BAB IV: ANALISIS FUNGSIONAL DAN DESAIN PRODUK

4.1 Analisis Desain Karya

4.1.1 Target Pengguna: (Kebutuhan psikologis, motivasi, behavior, dan aksi)

4.1.2 Pemangku Kepentingan (Stakeholders): (Environment dan sistem terkait)

Dalam pengembangan Lawang Bandung, terdapat beberapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyediaan informasi, pengelolaan layanan, serta penggunaan platform. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran yang saling berkaitan dalam membentuk ekosistem pendidikan dan edu-wisata Kota Bandung.

1. Masyarakat dan wisatawan

Masyarakat dan wisatawan merupakan pengguna utama Lawang Bandung. Kelompok ini mencakup pelajar, mahasiswa, orang tua, pekerja muda, keluarga, serta wisatawan yang membutuhkan informasi mengenai sekolah, perguruan tinggi, tempat kursus, pendidikan kesetaraan, destinasi edu-wisata, dan sejarah Kota Bandung. Pengguna berperan sebagai penerima layanan sekaligus sumber umpan balik dalam pengembangan dan evaluasi platform.

2. Institusi dan penyedia layanan pendidikan

Institusi pendidikan meliputi sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, tempat kursus, serta penyelenggara pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Pemangku kepentingan ini berperan dalam menyediakan informasi mengenai profil institusi, program pembelajaran, lokasi, fasilitas, biaya, persyaratan, dan jadwal layanan. Informasi tersebut membantu pengguna membandingkan pilihan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan lokasi mereka.

3. Pengelola destinasi edu-wisata

Pengelola museum, tempat bersejarah, destinasi budaya, dan objek wisata edukatif berperan dalam menyediakan informasi mengenai sejarah, fasilitas, harga tiket, jam operasional, kapasitas kunjungan, dan aktivitas yang dapat dilakukan. Pengelola destinasi juga dapat mendukung penyediaan konten interaktif seperti cerita sejarah, kuis, misi, dan objek augmented reality.

4. Pemerintah Kota Bandung

Pemerintah Kota Bandung, terutama Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat berperan dalam menyediakan dan memvalidasi data resmi. Pemerintah juga menjadi pihak yang mendukung pengembangan layanan pendidikan, pelestarian budaya, promosi pariwisata, dan transformasi layanan digital di Kota Bandung.

5. Komunitas sejarah, budaya, dan pendidikan

Komunitas lokal, pegiat sejarah, budayawan, tenaga pendidik, dan masyarakat sekitar dapat berkontribusi dalam penyusunan serta validasi konten. Keterlibatan kelompok ini diperlukan agar informasi sejarah dan budaya yang disampaikan tidak hanya menarik, tetapi juga akurat, kontekstual, dan menghargai nilai-nilai masyarakat setempat.

4.1.3 Batasan Produk dan Layanan

4.1.4 Teknologi yang Digunakan

Sistem ini menggunakan algoritma Machine Learning (Collaborative Filtering dan Content-Based Filtering) sebagai mesin rekomendasi utama. Algoritma ini menganalisis preferensi pengguna, histori kunjungan, dan pola perilaku untuk menyusun rencana perjalanan (itinerary) yang dipersonalisasi. Dengan demikian, setiap pengguna mendapatkan rekomendasi rute wisata sejarah yang unik, relevan, dan disesuaikan dengan minat serta ketersediaan waktu mereka, mengoptimalkan pengalaman edu-tourism secara efisien.

4.2 Skenario Penggunaan Rancangan Produk dan Layanan

Skenario 1: Rizky Mencari Informasi Pendidikan

Rizky merupakan siswa SMA kelas 12 di Bandung yang sedang mempertimbangkan pilihan pendidikan setelah lulus. Ia ingin mencari sekolah atau perguruan tinggi yang sesuai dengan minat dan jurusan yang diinginkannya. Namun, informasi yang ditemukan melalui internet sering kali tidak lengkap atau sudah tidak diperbarui. Rizky juga harus membuka beberapa platform untuk membandingkan lokasi, program pendidikan, fasilitas, dan informasi pendukung lainnya. Kondisi koneksi

internetnya yang tidak selalu stabil membuat proses pencarian tersebut semakin tidak efisien.

Untuk mempermudah pencarian, Rizky membuka Lawang Bandung melalui ponsel Android miliknya. Ia memilih kategori pendidikan, memasukkan jenjang dan jurusan yang diminati, serta mengaktifkan pencarian berdasarkan lokasi. Sistem menampilkan beberapa institusi pendidikan yang relevan beserta alamat, program pendidikan, fasilitas, dan estimasi jaraknya dari tempat tinggal Rizky. Ia juga dapat mencari tempat les dan kursus dengan menyaring hasil berdasarkan mata pelajaran, jarak, jadwal, biaya, metode pembelajaran, dan usia peserta. Melalui Lawang Bandung, Rizky dapat membandingkan pilihan pendidikan dan layanan belajar tambahan dalam satu platform sehingga proses pencariannya menjadi lebih mudah, terarah, dan sesuai dengan kemampuan anggarannya.

Skenario 2: Dita Merencanakan Perjalanan Akhir Pekan

Dita merupakan seorang pekerja muda di Bandung yang memiliki penghasilan mandiri dan gemar melakukan perjalanan pada akhir pekan. Ia ingin mengunjungi beberapa destinasi sejarah dan budaya, tetapi kesulitan menyusun perjalanan karena informasi mengenai jam operasional, harga tiket, ulasan, jarak antar destinasi, dan estimasi waktu tersebar di berbagai platform. Dita biasanya menggunakan media sosial untuk mencari inspirasi, aplikasi perjalanan untuk melakukan pemesanan, dan Google Maps untuk menyusun rute.

Dita kemudian menggunakan fitur AI Trip Planner pada Lawang Bandung dengan memasukkan tanggal perjalanan, lokasi keberangkatan, jumlah peserta, waktu yang tersedia, anggaran, dan kategori destinasi yang diminati. Sistem memberikan beberapa rekomendasi itinerary yang memuat urutan kunjungan, estimasi waktu tempuh, durasi kunjungan, perkiraan biaya, informasi operasional, serta alasan pemilihan setiap destinasi. Dita dapat menambahkan, menghapus, atau mengganti destinasi tanpa harus menyusun kembali seluruh perjalanan. Apabila terdapat destinasi yang tutup atau tidak dapat dikunjungi, sistem memberikan alternatif dengan tema, lokasi, dan rentang biaya yang serupa. Dengan demikian, Dita dapat merencanakan perjalanan akhir pekan secara lebih cepat dan personal tanpa harus berpindah-pindah aplikasi.

Skenario 3: Budi Mengajak Keluarga Mengikuti Edu-Wisata

Budi merupakan seorang ayah dengan dua anak yang tinggal di Bandung dan secara berkala merencanakan liburan keluarga. Ia membutuhkan informasi destinasi yang lengkap, terutama mengenai harga tiket, fasilitas parkir, toilet, ruang menyusui, durasi kunjungan, dan kesesuaian aktivitas untuk anak-anak. Namun, informasi dari media sosial dan ulasan internet sering kali belum cukup untuk memastikan apakah suatu destinasi sesuai dengan kebutuhan keluarganya. Melalui Lawang Bandung, Budi menemukan kawasan bersejarah di Jalan Braga sebagai pilihan edu-wisata keluarga dan memeriksa profil destinasi, jam operasional, harga, fasilitas, estimasi waktu kunjungan, serta ulasan pengguna sebelum berangkat.

Ketika Budi dan keluarganya tiba di dekat salah satu bangunan bersejarah, Lawang Bandung mendeteksi lokasi mereka melalui teknologi geofencing dan menampilkan notifikasi mengenai cerita di balik bangunan tersebut. Budi dan anak-anaknya kemudian melihat visualisasi augmented reality, membaca cerita sejarah singkat, serta mengikuti kuis dan misi interaktif. Setelah menyelesaikan aktivitas, mereka memperoleh lencana digital dan rekomendasi museum atau tempat bersejarah lain yang ramah keluarga. Melalui pengalaman tersebut, Lawang Bandung membantu Budi merencanakan kunjungan sekaligus memberikan pengalaman belajar sejarah yang menarik dan kontekstual kepada anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. W. Creswell and V. L. Plano Clark, *Designing and Conducting Mixed Methods Research*, 3rd ed. Thousand Oaks, CA, USA: SAGE Publications, 2018.
- [2] N. V. Ivankova, J. W. Creswell, and S. L. Stick, "Using Mixed-Methods Sequential Explanatory Design: From Theory to Practice," *Field Methods*, vol. 18, no. 1, pp. 3–20, 2006.
- [3] H. Kallio, A. M. Pietilä, M. Johnson, and M. Kangasniemi, "Systematic Methodological Review: Developing a Framework for a Qualitative Semi-Structured Interview Guide," *Journal of Advanced Nursing*, vol. 72, no. 12, pp. 2954–2965, 2016.
- [4] ISO 9241-210:2019, *Ergonomics of Human-System Interaction—Part 210: Human-Centred Design for Interactive Systems*. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 2019.
- [5] Design Council, "The Double Diamond: A Universally Accepted Depiction of the Design Process," Design Council, London, UK, 2019.
- [6] D. A. Norman, *The Design of Everyday Things*, Revised and Expanded Edition. New York, NY, USA: Basic Books, 2013.
- [7] J. J. Garrett, *The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond*, 2nd ed. Berkeley, CA, USA: New Riders, 2011.
- [8] J. S. Dumas and J. C. Redish, *A Practical Guide to Usability Testing*, revised ed. Exeter, UK: Intellect Ltd, 1999.
- [9] J. Brooke, "SUS: A Quick and Dirty Usability Scale," in *Usability Evaluation in Industry*, London, UK: Taylor & Francis, 1996.
- [10] A. Bangor, P. Kortum, and J. Miller, "Determining What Individual SUS Scores Mean: Adding an Adjective Rating Scale," *Journal of Usability Studies*, vol. 4, no. 3, pp. 114–123, 2009.

[11] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2022.

[12] V. Braun and V. Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in Psychology*, vol. 3, no. 2, pp. 77–101, 2006.

[13] ISO 9241-210:2021, *Ergonomics of Human-System Interaction—Part 210: Human-Centred Design for Interactive Systems*. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 2021.

[14] J. Nielsen, "Why You Only Need to Test with 5 Users," Nielsen Norman Group, 2000.